



## **PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE II**

### **INTEGRANTES**

Juan Felipe Fajardo Garzón - [jfajardoga@unal.edu.co](mailto:jfajardoga@unal.edu.co)

Esteban Prieto Lugo - [eprietol@unal.edu.co](mailto:eprietol@unal.edu.co)

Juan Mateo Rozo Torres - [jrozot@unal.edu.co](mailto:jrozot@unal.edu.co)

Nicolás Alejandro Diosa Benavides - [ndiosab@unal.edu.co](mailto:ndiosab@unal.edu.co)

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SISTEMAS E INDUSTRIAL**  
**INGENIERÍA DE SOFTWARE II**  
**2026-1S**  
**BOGOTÁ, COLOMBIA**

# Mapeo y explicación de Odoo

## ¿Qué es Odoo?

Odoo es un software empresarial que permite gestionar en un solo lugar los diferentes sistemas de una empresa, tales como contabilidad, marketing, ventas, puntos de venta, etc. Funciona tanto como un Enterprise Resource Planning (ERP) y como un Customer Relationship Management (CRM).

## ¿Qué tecnología usa Odoo?

Odoo utiliza el sistema PostgreSQL para el manejo de sus bases de datos, debido a su alto rendimiento, escalabilidad y sistemas de seguridad avanzados. También se utiliza XML y QWeb para la personalización de la interfaz del usuario, XML define la estructura del UI, mientras que QWeb permite componentes personalizables para el UI. Además, Odoo utiliza Javascript y HTML5 para mejorar la interactividad y tener más respuesta de las aplicaciones.

## Arquitectura general de Odoo

Odoo utiliza una arquitectura modular y de tres niveles (Presentation Tier, Logic Tier, Data Tier), por lo cual la presentación, lógica empresarial y el almacenamiento de datos están separados.

### Nivel de Presentación

Este nivel es una combinación de HTML, JavaScript y CSS, contiene la interfaz del usuario y su función para la interfaz es traducir tareas y resultados para que el usuario pueda entender.

### Nivel de Lógica

Este nivel está escrito exclusivamente en Python, esta capa coordina la aplicación, procesa comandos, realiza evaluaciones y decisiones lógicas, y realiza cálculos. También mueve y procesa datos entre la capa de Presentación y la capa de Datos.

### Nivel de Datos

Este nivel solo admite PostgreSQL, aquí la información es guardada y obtenida desde una base de datos.

## Módulos de Odoo

Tanto las extensiones de servidor como de cliente, están empaquetadas como módulos que se cargan opcionalmente en una base de datos.

Los módulos de Odoo pueden agregar una nueva lógica empresarial a un sistema Odoo o alterar y ampliar la lógica existente. Se puede crear un módulo para agregar las reglas de contabilidad de su país al soporte de contabilidad genérico de Odoo, mientras que un módulo diferente puede agregar soporte para la visualización en tiempo real de una flota de autobuses. En Odoo, el comienzo y el fin es mediante módulos.

## Composición de Módulos

Un módulo de Odoo puede contener varios elementos:

**Objetos de negocio:** Un objeto comercial como por ejemplo, una factura, se declara como una clase Python. Los campos definidos en estas clases se mapean automáticamente a las columnas de la base de datos gracias a la capa ORM.

**Vistas de objetos:** Definir la visualización de la interfaz de usuario

**Archivos de información:** Archivos XML o CSV que declaran los datos del modelo: vistas o informes; datos de configuración (parametrización de módulos, reglas de seguridad); datos de demostración, etc.

**Controladores web:** Manejar solicitudes de navegadores web

**Datos web estáticos:** Imágenes, archivos CSS o JavaScript utilizados por la interfaz web o el sitio web.

Ninguno de estos elementos es obligatorio. Es posible que algunos módulos solo agreguen archivos de datos (por ejemplo, configuración de contabilidad específica del país), mientras que otros solo pueden agregar objetos comerciales.

## Addons

Los addons contienen los módulos funcionales del ERP Odoo. Cada addon representa una funcionalidad independiente del sistema, permitiendo que el ERP sea modular y extensible. Odoo posee más de 200 módulos oficiales, tomando en cuenta algunos de estos módulos, podemos dividir sus categorías en las siguientes áreas:

| Área Empresarial | Ejemplos de Addons                                                              | Función Principal                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ventas           | <code>sale</code> , <code>sale_management</code> ,<br><code>sale_project</code> | Gestión de ventas, cotizaciones y pedidos |

|                       |                                                        |                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Inventario            | <code>stock, purchase_stock, stock_account</code>      | Control de inventario y almacenes              |
| Compras               | <code>purchase, purchase_requisition</code>            | Gestión de proveedores y órdenes de compra     |
| Contabilidad          | <code>account, account_payment, account_reports</code> | Facturación, pagos y reportes financieros      |
| CRM                   | <code>crm, crm_iap_mine</code>                         | Gestión de clientes y oportunidades de negocio |
| Recursos Humanos      | <code>hr, hr_payroll, hr_attendance</code>             | Gestión de empleados, nómina y asistencia      |
| Sitios Web            | <code>website, website_blog, website_sale</code>       | Creación de sitios web y comercio electrónico  |
| Marketing             | <code>mass_mailing, marketing_automation, sms</code>   | Campañas de marketing y automatización         |
| Manufactura           | <code>mrp, mrp_account, mrp_subcontracting</code>      | Producción y control de manufactura            |
| Punto de Venta        | <code>point_of_sale, pos_restaurant</code>             | Ventas en tiendas físicas y restaurantes       |
| Proyectos             | <code>project, project_timesheet</code>                | Gestión de proyectos y tareas                  |
| Helpdesk / Soporte    | <code>helpdesk, helpdesk_sale</code>                   | Atención al cliente y soporte técnico          |
| E-commerce            | <code>website_sale, payment</code>                     | Tiendas virtuales y pagos online               |
| Comunicación          | <code>mail, calendar, discuss</code>                   | Mensajería, correos y calendario               |
| Logística             | <code>delivery, fleet</code>                           | Transporte, entregas y gestión de vehículos    |
| Educación / eLearning | <code>website_slides</code>                            | Cursos y plataformas de aprendizaje            |
| Firma Electrónica     | <code>sign</code>                                      | Gestión de firmas digitales                    |
| Calidad               | <code>quality, quality_mrp</code>                      | Control de calidad en procesos                 |
| Mantenimiento         | <code>maintenance</code>                               | Gestión de mantenimiento industrial            |

## Núcleo de Odoo

La carpeta Odoo contiene los componentes que hacen parte del Core de Odoo

| Carpeta /<br>Archivo         | Función dentro del Core de Odoo                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_monkeypatches/</code> | Modificaciones internas y parches dinámicos aplicados al comportamiento de Python o librerías. |
| <code>addons/</code>         | Addons base integrados directamente con el núcleo del framework.                               |
| <code>api/</code>            | Manejo de decoradores y API interna utilizada por los modelos ORM.                             |
| <code>cli/</code>            | Herramientas de línea de comandos para ejecutar y administrar Odoo.                            |
| <code>fields/</code>         | Definición de tipos de campos del ORM como texto, números, fechas y relaciones.                |
| <code>models/</code>         | Implementación principal de los modelos de datos y lógica de negocio.                          |
| <code>modules/</code>        | Sistema encargado de cargar, instalar y actualizar módulos.                                    |
| <code>orm/</code>            | Implementación interna del ORM (Object Relational Mapping).                                    |
| <code>osv/</code>            | Compatibilidad y componentes heredados del antiguo sistema ORM de Odoo.                        |
| <code>service/</code>        | Servicios internos como servidores, colas y procesos del sistema.                              |
| <code>tests/</code>          | Pruebas automatizadas del framework y módulos.                                                 |
| <code>tools/</code>          | Funciones utilitarias usadas en todo el framework.                                             |
| <code>upgrade/</code>        | Herramientas para migración y actualización entre versiones.                                   |
| <code>upgrade_code/</code>   | Scripts y lógica auxiliar para procesos de actualización de código.                            |
| <code>http.py</code>         | Manejo de peticiones HTTP, rutas web y controladores.                                          |
| <code>exceptions.py</code>   | Definición de excepciones y errores personalizados del sistema.                                |
| <code>sql_db.py</code>       | Gestión de conexiones con PostgreSQL.                                                          |

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>netsvc.py</code>    | Servicios de red y comunicación interna del framework.                |
| <code>release.py</code>   | Información de versión y configuración del release de Odoo.           |
| <code>loglevels.py</code> | Configuración de niveles de logs y depuración.                        |
| <code>__main__.py</code>  | Punto de entrada principal para ejecutar Odoo como aplicación Python. |
| <code>__init__.py</code>  | Inicialización del paquete principal de Odoo.                         |

## Setup

La carpeta Setup muestra los archivos que se necesitan para instalar Odoo.

| Archivo                            | Función                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>debinstall.sh</code>         | Script de instalación para distribuciones Linux basadas en Debian.                       |
| <code>odoo</code>                  | Script principal utilizado durante el empaquetado e instalación de Odoo.                 |
| <code>odoo-wsgi.example.py</code>  | Ejemplo de configuración WSGI para desplegar Odoo en servidores web como Apache o Nginx. |
| <code>package.py</code>            | Automatiza la construcción y empaquetado de distribuciones de Odoo.                      |
| <code>package.dfdebian</code>      | Configuración para generar paquetes Debian (.deb).                                       |
| <code>package.dffedora</code>      | Configuración para generar paquetes Fedora (.rpm).                                       |
| <code>package.dfwine</code>        | Configuración para empaquetado en entornos Windows mediante Wine.                        |
| <code>package.dfsrc</code>         | Configuración para distribución del código fuente.                                       |
| <code>requirements-check.py</code> | Verifica que las dependencias necesarias estén instaladas antes de ejecutar Odoo.        |